ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ③	**03** ④	**04** ②
05 ②	**06** 22	**07** ①	**08** ③
09 15	**10** ④	**11** ④	**12** ④
13 ④	**14** ②	**15** ⑤	**16** ⑤
17 ⑤	**18** ⑤	**19** ⑤	**20** ③
21 ⑤	**22** 4	**23** ⑤	**24** ③
25 ③	**26** 7	**27** 7	**28** 6
29 ④	**30** ④	**31** ⑤	

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ②

명제 $p \to \sim q$의 역 $\sim q \to p$가 참이므로 그 대우 $\sim p \to q$도 항상 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ②이다.

02 정답 ③

① 역 : $a+4>0$이면 $a>4$이다. (거짓)
[반례] $a=3$이면 $a+4>0$이지만 $a<4$이다.
② 역 : $ab<0$이면 $a>0,\ b<0$이다. (거짓)
[반례] $a=-2,\ b=3$이면 $ab<0$이지만
$a<0,\ b>0$이다.
③ 역 : $a-b \le b-a$이면 $a \le b$이다.
$a-b \le b-a$에서 $2a \le 2b$이므로 $a \le b$이다.
④ 역 : $a^2=b^2$이면 $a=b$이다. (거짓)
[반례] $a=1,\ b=-1$이면 $a^2=b^2$이지만 $a \ne b$이다.
⑤ 역 : $a+b$가 홀수이면 ab는 홀수이다. (거짓)
[반례] $a=3,\ b=2$이면 $a+b$는 홀수이지만
ab는 짝수이다.
따라서 그 역이 참인 명제는 ③이다.

03 정답 ④

명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치하므로 명제와 대우 중에서 하나의 참, 거짓을 판별하고 역의 참, 거짓을 판별하면 된다.
ㄱ. 명제 : $x=0$이면 $x^2=0$이다. (참)
역 : $x^2=0$이면 $x=0$이다. (참)
ㄴ. 대우 : $x \ne 0$ 또는 $y \ne 0$이면 $x^2+y^2 \ne 0$이다. (참)
역 : $x=y=0$이면 $x^2+y^2=0$이다. (참)
ㄷ. 대우 : $x \ge 0$이고 $y \ge 0$이면 $x+y \ge 0$이다. (참)
역 : $x<0$ 또는 $y<0$이면 $x+y<0$이다.
[반례] $x=-1,\ y=2$이면 $x<0$ 또는 $y<0$의 조건을 만족하지만 $x+y=1>0$이다. (거짓)
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

04 정답 ②

ㄱ. $xy+4 \ge 2x+2y$에서
$xy-2x-2y+4 \ge 0$
$x(y-2)-2(y-2) \ge 0$
$(x-2)(y-2) \ge 0$
$x-2 \ge 0,\ y-2 \ge 0$ 또는 $x-2 \le 0,\ y-2 \le 0$
$\therefore\ x \ge 2,\ y \ge 2$ 또는 $x \le 2,\ y \le 2$
한편, $x+y \ge 4$이므로 $x \ge 2,\ y \ge 2$
따라서 명제 $p \to q$와 역 $q \to p$는 모두 참이다.
ㄴ. $xy \ne 0$이므로 $x^2+y^2=xy$에서 양변을 xy로 나누면
$\dfrac{x^2+y^2}{xy}=1 \ \therefore\ \dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}=1$
따라서 명제 $p \to q$와 역 $q \to p$는 모두 참이다.
ㄷ. [반례] $x=\sqrt{2},\ y=\sqrt{2}$이면
$x^2+y^2=2+2=4 \le 4$,
$|x|+|y|=\sqrt{2}+\sqrt{2}=2\sqrt{2} \ge 2$
따라서 명제 $p \to q$는 거짓이다.
이상에서 명제 $p \to q$와 그 역이 모두 참인 것은 ㄱ, ㄴ이다.

05 정답 ②

명제 $p \to q$의 대우가 참이므로 주어진 명제 $p \to q$도 참이다.
$q : (x-k+2)(x-k-6) \ge 0$에서 $x \le k-2$ 또는 $x \ge k+6$
조건 p의 진리집합을 P, 조건 q의 진리집합을 Q라 하면
$P \subset Q$이어야 한다.
즉, $k+6 \le 1 \ \therefore\ k \le -5$
따라서 실수 k의 최댓값은 -5이다.

해설 SOLUTIONS

06 정답 22

명제 '$5x^2-(k+3)x+30=0$ 이면 $x=2$ 또는 $x=3$ 이다.'가 참이려면 $5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 x 는 2 와 3 뿐이어야 한다.

$5x^2-(k+3)x+30=0$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$20-2k-6+30=0$

$\therefore\ k=22$

$5x^2-(k+3)x+30=0$ 에 $x=3$ 을 대입하면

$45-3k-9+30=0$

$\therefore\ k=22$

$5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 서로 다른 x 의 개수의 최댓값은 2 이므로 $5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 x 는 2 와 3 뿐이다.

따라서 실수 k 의 값은 22 이다.

07 정답 ①

명제 '$x-y\geq 6$ 이면 $x\geq a$ 또는 $y\leq 4$ 이다.'가 참이려면 그 대우 '$x<a$ 이고 $y>4$ 이면 $x-y<6$ 이다.'가 참이어야 한다.

$x<a,\ y>4$ 에서 $x-y<a-4$ 이므로

$6\geq a-4\ \therefore\ a\leq 10$

따라서 실수 a 의 최댓값은 10 이다.

08 정답 ③

조건 $p,\ q$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 하자.

$p:|x-3|<4$ 에서

$-4<x-3<4$

$\therefore\ -1<x<7$

$\therefore\ P=\{x|\ -1<x<7\}$

$q:|x-k|\geq 3$ 에서

$x-k\leq -3$ 또는 $x-k\geq 3$

$\therefore\ x\leq k-3$ 또는 $x\geq k+3$

$\therefore\ Q=\{x|\ x\leq k-3\}$ 또는 $x\geq k+3\}$

이때 $\sim p\rightarrow q$ 의 대우가 참이 되어야 하므로

$\sim q\rightarrow p$ 가 참이어야 한다. 즉, $Q^C\subset P$ 이어야 한다.

$Q^C=\{x|\ k-3<x<k+3\}$ 이므로 $k-3\geq -1$,

$k+3\leq 7$

$\therefore\ 2\leq k\leq 4$

따라서 $\sim p\rightarrow q$ 의 대우가 참이 되도록 하는 정수 k 의 최댓값은 4 이다.

09 정답 15

두 조건 $p,\ q$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 하면

$P=\{x\,|\,a+b<x<a+3b\}$,

$Q=\{x\,|\,a^2-1<x<2a^2\}$

명제 $p\rightarrow q$ 의 역 $q\rightarrow p$ 가 참이므로

$Q\subset P$

또한 명제 $p\rightarrow q$ 도 참이므로

$P\subset Q$

즉, $P=Q$ 이므로

$a+b=a^2-1$ ····· ㉠

$a+3b=2a^2$ ····· ㉡

㉠에서 $b=a^2-a-1$ 이므로 ㉡에 대입하면

$a+3(a^2-a-1)=2a^2$

$a^2-2a-3=0$

$(a-3)(a+1)=0$

$\therefore\ a=3$ ($\because\ a$ 는 양수)

$a=3$ 을 ㉠에 대입하면 $b=5$

따라서 구하는 값은 $ab=3\times 5=15$ 이다.

해설 SOLUTIONS

10 정답 ④

두 명제 $p \to q,\ q \to \sim r$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $\sim q \to \sim p,\ r \to \sim q$ 도 모두 참이다.
이때, 두 명제 $p \to q,\ q \to \sim r$ 가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여 명제 $p \to \sim r$ 가 참이고, 그 대우 $r \to \sim p$ 도 참이다.
따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 것은 ④이다.

11 정답 ④

명제 $p \to \sim q,\ \sim q \to r$ 가 참이므로 삼단논법에 의하여 $p \to r$ 가 참이다. 따라서 그 대우명제인 $\sim r \to \sim p$ 도 참이다.
또한 $p \to \sim q,\ \sim q \to r,\ \sim r \to \sim s$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $q \to \sim p,\ \sim r \to q,\ s \to r$ 도 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

12 정답 ④

두 명제 $p \to \sim q,\ \sim r \to q$ 가 모두 참이므로
$q \to \sim p,\ \sim q \to r$
또한 $p \to \sim q \to r$ 에서 $p \to r$ 이므로
$\sim r \to \sim p$
명제 $r \to s$ 와 그 역이 모두 참이므로
$r \to s,\ s \to r \ \therefore\ \sim s \to \sim r,\ \sim r \to \sim s$
$p \to r \to s$ 에서 $p \to s$ 이다.
따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 명제는 ④이다.

13 정답 ④

세 조건 $p,\ q,\ r$ 를
p : 치킨을 좋아하지 않는다.
q : 피자를 좋아하지 않는다.
r : 햄버거를 좋아하지 않는다.
라 하면 두 명제 $p \to \sim q,\ \sim p \to \sim r$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $q \to \sim p,\ r \to p$ 도 모두 참이다.
또한 두 명제 $r \to p,\ p \to \sim q$ 가 모두 참이므로 명제 $r \to \sim q$ 가 참이고, 그 대우 $q \to \sim r$ 도 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

14 정답 ②

시장 조사에서 얻은 결과를 명제라 하고 명제에 나타나는 각 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 를
p : 사전 예약률이 높은 휴대전화이다.
q : 선호도가 높은 휴대전화이다.
r : 회사 로고가 있는 휴대전화이다.
s : 검은색 휴대전화이다.
라 하면 선호도에 대한 시장 조사의 결과에 의하여 주어진 명제를 네 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 를 이용하여 나타낼 수 있다.
조건 (가)는 $p \to q$, 조건 (나)는 $r \to p$, 조건 (다)는 $s \to \sim p$ 이고 조건 (가), 조건 (나)에 의하여 $r \to q$ 이므로 $\sim q \to \sim r$ 이다.
따라서 항상 옳은 것은 ②이다.

15 정답 ⑤

두 명제 $p \to \sim q,\ \sim p \to \sim r$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $q \to \sim p,\ r \to p$ 도 모두 참이다.
$q \to \sim p,\ \sim p \to \sim r$ 가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여 $q \to \sim r$ 도 참이다.
$\therefore\ Q \subset P^C \subset R^C$
ㄱ. $Q \subset P^C$ 이므로 $P^C - Q^C = P^C \cap Q = Q$ (참)
ㄴ. $P^C \subset R^C$ 이므로 $P^C \cup R^C = R^C$ (참)
ㄷ. $P^C \subset R^C$ 이므로 $P^C - R^C = \varnothing,\ Q \subset R^C$ 이므로 $(Q^C \cup R^C)^C = Q \cap R = \varnothing$ (참)
이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

16 정답 ⑤

네 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 를
p : 축구를 좋아하지 않는다.
q : 농구를 좋아하지 않는다.
r : 야구를 좋아하지 않는다.
s : 배구를 좋아하지 않는다.
라고 하면 $p \to \sim q$ 와 $r \to \sim s$ 가 참일 때 $q \to \sim r$ 가 성립하려면 $q \to \sim p \to \sim r$ 가 성립해야 한다.
즉, $\sim p \to s$ 또는 대우인 $\sim s \to p$ 가 참이어야 한다.
따라서 명제 '축구를 좋아하면 배구를 좋아하지 않는다.'가 필요하다.

해설 SOLUTIONS

17 정답 ⑤

① $x^2-3x+2=0$ 이면 $x=1$ 또는 $x=2$ 이므로 $p \neq q$, $q \to p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
② $x=0$ 이면 $\sqrt{xy}=-xy=0$ 이지만 $x \geq 0$ 이므로 $p \neq q$, 제곱근의 성질에 의해 $q \to p$ 이다. 따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
③ $x+y=5$ 이면 $2x+2y=10$ 이므로 $p \to q$, $q \to p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
④ $x \geq 7$ 이므로 $p \neq q$, $q \to p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
⑤ $x^2+y^2=0$ 이면 $x=y=0$ 이므로 $p \to q$, $x=y=1$ 이면 $x^2+y^2=2$ 이므로 $q \neq p$
따라서 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
이상에서 p 가 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은 ⑤이다.

18 정답 ⑤

① $R \subset P$ 이므로 p 는 r 이기 위한 충분조건이 아니다. (거짓)
② $Q \cap R = \varnothing$ 이므로 r 는 q 이기 위한 충분조건도 필요조건도 아니다. (거짓)
③ $P^C \subset R^C$ 이므로 $\sim p$ 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니다. (거짓)
④ $Q \subset R^C$ 이므로 $\sim r$ 는 q 이기 위한 충분조건이 아니다. (거짓)
⑤ $R \subset Q^C$ 이므로 r 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이다. (참)
따라서 옳은 것은 ⑤이다.

19 정답 ⑤

p 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이다.
ㄱ. $P \subset Q$ (거짓)
ㄴ. $P \cup Q = Q$ (참)
ㄷ. $P - Q = \varnothing$ (참)
ㄹ. $P^C \cup Q = U$ (참)
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

20 정답 ③

세 조건 p, q, r 에서
p : $x=4$
q : $x=-4$ 또는 $x=4$
r : $-5 \leq x \leq 11$
이므로 $p \to q \to r$ 이다.
ㄱ. $p \to q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이다. (참)
ㄴ. $q \to r$ 이므로 q 는 r 이기 위한 충분조건이다. (거짓)
ㄷ. $p \to r$ 이므로 r 는 p 이기 위한 필요조건이다. (참)
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

21 정답 ⑤

ㄱ. $x^2+x=2$ 이면 $x^2+x-2=(x+2)(x-1)=0$, 즉 $x=-2$ 또는 $x=1$ 이고, $x=-2$ 또는 $x=1$ 이면 $(x+2)(x-1)=x^2+x-2=0$ 이므로 $p \leftrightarrow q$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다. (거짓)
ㄴ. $xy=0$ 이면 $x=0$ 또는 $y=0$ 이고, $x^2+y^2=0$ 이면 $x=0$, $y=0$ 이므로 $q \to p$ 이다. 따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다. (참)
ㄷ. $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = C$ 이므로 $(A \cup B) \subset C$
$(A-B)-C=\varnothing$ 에서 $(A-B) \subset C$ 이다.
한편, $(A-B) \subset (A \cup B)$ 이므로 $q \to p$ 이다.
따라서 p 는 q 이기 위한 필요조건이다. (참)
이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

22 정답 4

x, y 는 실수이므로
ㄱ. p : $x=-2y$, q : $x=2y$ 또는 $x=-2y$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
ㄴ. p : $x=y=0$, q : $x=0$ 또는 $y=0$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
ㄷ. p : $x \leq 1$, q : $-1<x<1$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.
ㄹ. p : $x>0$, $y<0$ 또는 $x<0$, $y>0$, q : $x \geq 0$, $y \leq 0$ 또는 $x \leq 0$, $y \geq 0$ 이므로 p 는 q 이기 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
ㅁ. p : $x=2$, q : $x=-2$ 또는 $x=2$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
따라서 $a=4$, $b=1$ 이므로 $ab=4$ 이다.

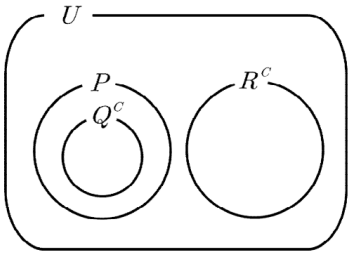
해설 SOLUTIONS

23 정답 ⑤

p는 $\sim r$이기 위한 필요조건이므로 $R^C \subset P$이고
q는 $\sim r$이기 위한 충분조건이므로 $Q \subset R^C$이다.
$\therefore\ Q \subset R^C \subset P$
① $Q \subset P$ (거짓)
② $P \cap Q = Q$ (거짓)
③ $Q \cap R = \varnothing$ (거짓)
④ $Q - P = \varnothing$ (거짓)
⑤ $P \cup R = U$ (참)
따라서 항상 옳은 것은 ⑤이다.

24 정답 ③

$P - Q = P \cap Q^C = Q^C$ 이므로 $Q^C \subset P$이고
$P - R = P \cap R^C = \varnothing$ 이므로 벤다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



ㄱ. $Q^C \subset P$ 이므로 p는 $\sim q$이기 위한 필요조건이다. (참)
ㄴ. $P \subset R$ 이므로 p는 r이기 위한 충분조건이다. (거짓)
ㄷ. $Q^C \subset R$ 이므로 $\sim q$는 r이기 위한 충분조건이다. (참)
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

25 정답 ③

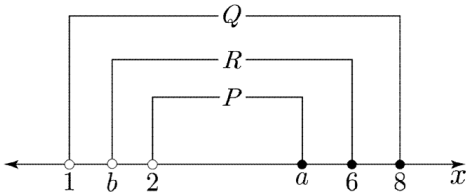
두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.
$P = \{x \mid -2 < x < 4\}$,
$Q = \{x \mid a - 5 < x \le 2a - 2\}$
이때 p가 q이기 위한 충분조건이려면 $P \subset Q$이어야 한다.
즉, $a - 5 \le -2$, $4 \le 2a - 2$이어야 한다.
$\therefore\ 3 \le a \le 3$
따라서 실수 a의 값은 3이다.

26 정답 7

p가 q이기 위한 필요조건이 되려면 명제
'$2x^2 - 7x - 30 > 0$이면 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 \ne 0$이다.'가 참이어야 한다.
이 명제의 대우 '$x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$이면 $2x^2 - 7x - 30 \le 0$이다.'도 참이어야 한다.
$x^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0$에서
$(x - a + 1)(x - a - 1) = 0\ \therefore\ x = a - 1$ 또는 $x = a + 1$
$2x^2 - 7x - 30 \le 0$에서
$(2x + 5)(x - 6) \le 0\ \therefore\ -\frac{5}{2} \le x \le 6$
즉, 명제 '$x = a - 1$ 또는 $x = a + 1$이면 $-\frac{5}{2} \le x \le 6$이다.'는 참이어야 한다.
$-\frac{5}{2} \le a - 1 \le a + 1 \le 6$이므로 $-\frac{3}{2} \le a \le 5$
따라서 모든 정수 a의 값은 -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5이므로 개수는 7이다.

27 정답 7

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면
$P = \{x \mid 2 < x \le a\}$,
$Q = \{x \mid 1 < x \le 8\}$,
$R = \{x \mid b < x \le 6\}$
이때 p는 r이기 위한 충분조건, q는 r이기 위한 필요조건이 되려면 $P \subset R$, $R \subset Q$이어야 한다.
$\therefore\ P \subset R \subset Q$



$\therefore\ 2 < a \le 6$, $1 \le b \le 2$
따라서 a의 최댓값은 6이고, b의 최솟값은 1이므로 구하는 합은 7이다.

해설 SOLUTIONS

28 정답 6

두 조건 p, q의 진리집합을 P, Q라 할 때, p는 q이기 위한 충분조건이려면
$P \subset Q \ \therefore \ Q^C \subset P^C$
$\sim p : (x-3)(x+c)=0$에서 $x=3$ 또는 $x=-c$
$\sim q : (x+a)(x^2+bx-3)=0$에서 이차방정식
$x^2+bx-3=0$의 판별식을 D라 하면 $D=b^2+12>0$
이므로 실근이 $x=3$ 또는 $x=-c$
(i) $a=-3$인 경우
$x^2+bx-3=0$의 실근이 $x=3$ 또는 $x=-c$이므로
$x=3$을 대입하면
$9+3b-3=0 \ \therefore \ b=-2$
따라서 $x^2+bx-3=0$에서
$(x+1)(x-3)=0, \ c=1$
$\therefore \ abc=6$
(ii) $a=c$인 경우
$x^2+bx-3=0$의 실근이 $x=3$ 또는 $x=-c$이므로
$x=3$을 대입하면
$9+3b-3=0 \ \therefore \ b=-2$
따라서 $x^2+bx-3=0$에서
$(x+1)(x-3)=0, \ c=1, \ a=1$
$\therefore \ abc=-2$
(i), (ii)에 의하여 abc의 최댓값은 6이다.

29 정답 ④

$(A-B^C)^C-A^C=(A\cap B)^C\cap A$
$=(A^C\cup B^C)\cap A$
$=A\cap B^C=A$
따라서 $A\cap B^C=A$가 성립하기 위한 필요충분조건은
$A\cap B=\varnothing$이다.

30 정답 ④

$(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$
$=A\cap(B\cup C)$
$\therefore \ A\cup C=A$
$\therefore \ C\subset A$

31 정답 ⑤

ㄱ. $A=B$이면 $A\subset B$이고 $B\subset A$이다.
$A\subset B$이고 $B\subset A$이면 $A=B$이므로 p는 q이기 위한 필요충분조건이다. (참)
ㄴ. $A\cap(B\cup C)=A$에서
$A\subset(B\cup C)$
$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)=B\cup C$에서
$A\subset(B\cup C)$
이므로 p는 q이기 위한 필요충분조건이다. (참)
ㄷ. $A^C\cap B^C=\varnothing$이면 $(A\cup B)^C=\varnothing$
$\therefore \ A\cup B=U$
$A\cap B^C=B^C$에서
$B^C\subset A$
따라서 $A\cup B=U$이므로 p는 q이기 위한 필요충분조건이다. (참)
이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.